

Ant Colony System for Maximum Flow Problem

Giulio Pedicone

Matricola: 1000084718



Università
di Catania

Algoritmi Bio-Inspired

Gli algoritmi bio-ispirati traggono ispirazione da fenomeni naturali, come l'evoluzione biologica, il comportamento animale o l'auto-organizzazione in ecosistemi complessi.

Questi approcci sono progettati per affrontare problemi difficili, spesso non trattabili con metodi deterministici tradizionali.

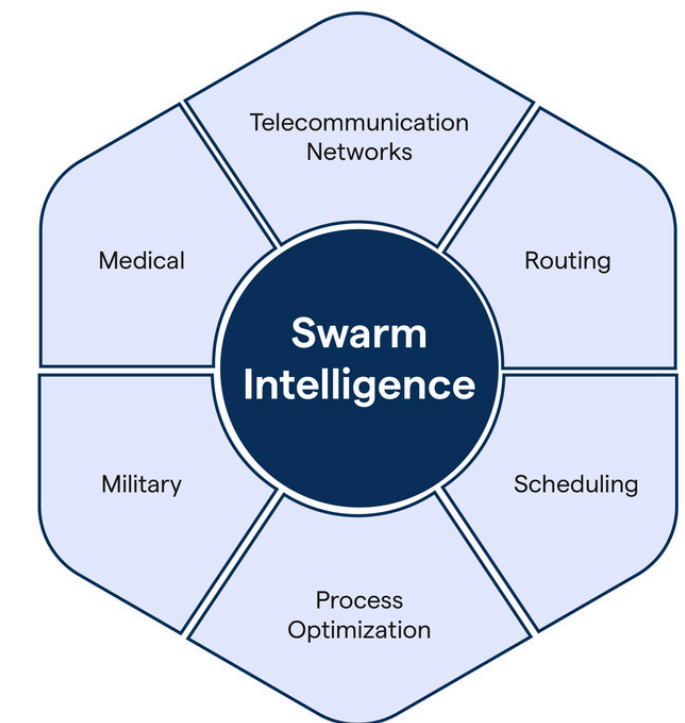


Swarm Intelligence

La Swarm Intelligence è un paradigma bio-ispirato che riproduce i meccanismi di cooperazione e auto-organizzazione osservati in colonie di insetti sociali, stormi e sciame.

Gli agenti si muovono e prendono decisioni in modo decentralizzato, scambiando informazioni localmente e generando soluzioni globali emergenti.

**Particle
Swarm
Optimization**



**Ant
Colony
Optimization**

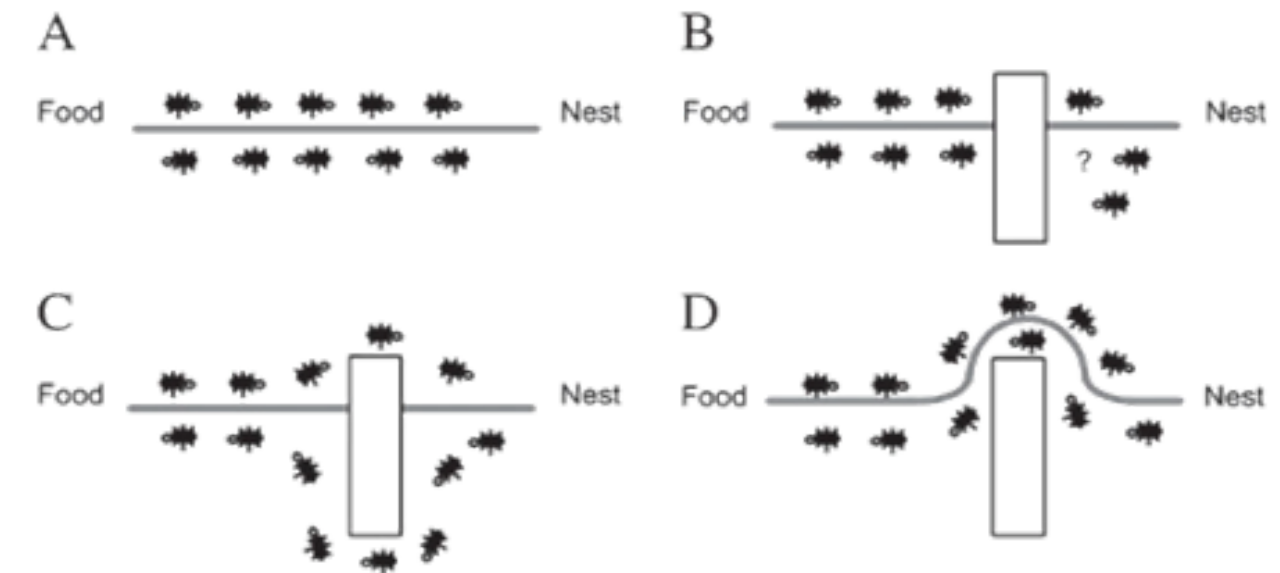
**Artificial
Bee
Colony**

Ant Colony Optimization

L'algoritmo ACO si basa sul principio della **stigmergia**, un meccanismo di coordinazione indiretta.

Le formiche artificiali costruiscono soluzioni seguendo tracce virtuali di **feromoni**, che rappresentano la qualità delle soluzioni precedenti.

A ogni iterazione, le formiche migliori marcano il percorso tramite un deposito di feromone, mentre l'evaporazione favorisce un equilibrio tra **exploration** ed **exploitation**.



ACO Varianti

Ant System

Tutte le formiche contribuiscono all'aggiornamento globale del feromone e l'esplorazione è guidata da una semplice regola probabilistica.

Min Max Ant System

Introduce limiti **inferiori** e **superiori** alla quantità di feromone e permette solo alla miglior formica di aggiornare i percorsi, migliorando la convergenza

Ant Colony System

Utilizza una regola di decisione **pseudo-casuale**, aggiorna il feromone in modo **locale** durante la costruzione e **globalmente** solo con la migliore formica, accelerando la convergenza e riducendo la stagnazione.

Pseudo-Random Proportional Transition Rule

- Se q (valore in $[0,1]$) $\leq q_0$: si sceglie il miglior nodo (**exploitazione**).
- Altrimenti: si sceglie probabilisticamente (**esplorazione**).

$$j = \begin{cases} \underset{AS}{\operatorname{argmax}}_{j \in J_i^k} \left\{ \tau_{ij} [\eta_{ij}]^{\beta} \right\} & \text{if } q \leq q_0 \\ & \text{otherwise} \end{cases}$$

Proportional Transition Rule

- $\tau_{ij}(t)$: intensità del feromone sull'arco (i,j)
- η_{ij} : visibilità euristica
- α : peso del feromone (exploitation)
- β : peso dell'euristica (esplorazione)

$$p_{ij}^k(t) = \begin{cases} \frac{\tau_{ij}(t)^{\alpha} \cdot \eta_{ij}^{\beta}}{\sum_{l \in J_i^k} \tau_{il}(t)^{\alpha} \cdot \eta_{il}^{\beta}} & \text{if } j \in J_i^k \\ 0 & \text{if } j \notin J_i^k \end{cases}$$



Ant Colony System

Reinforcement Rule

- Meccanismo di aggiornamento del feromone

$$\Delta\tau_{ij}^{best}(t) = \begin{cases} \frac{Q}{L^{best}(t)} & \text{if } (i,j) \in T^k(t) \\ 0 & \text{if } (i,j) \notin T^k(t) \end{cases}$$

Local Updating Rule

- Riduce temporaneamente il valore del feromone sull'arco attraversato.
- Favorisce l'esplorazione evitando che tutte le formiche seguano gli stessi percorsi troppo presto.

$$\tau_{ij}(t+1) = (1 - \varphi) \tau_{ij}(t) + \varphi \cdot \tau_{ij}(0)$$

Global Updating Rule

- Applicata al termine di ogni iterazione.

$$\tau_{ij}(t+1) = (1 - \rho) \tau_{ij}(t) + \rho \cdot \Delta\tau_{ij}^{best}(t)$$



Ant Colony System

Aspetto	Local Updating Rule	Global Updating Rule
Quando si applica	Durante la costruzione della soluzione	Al termine di ogni iterazione
Chi aggiorna	Ogni formica	Solo la formica migliore
Effetto	Favorisce l'esplorazione	Favorisce l'exploitation
Scopo principale	Esplorazione / Diversificazione	Exploitation / Convergenza

Pseudocodice



Algorithm 1 Procedura dell'Algoritmo ACS

```
1: Inizializza i valori dei feromoni
2: while il criterio di arresto non è soddisfatto do
3:   Posiziona ogni formica in un nodo iniziale
4:   repeat
5:     for all formiche do
6:       Scegli il nodo successivo applicando la regola di transizione di stato
7:       Applica l'aggiornamento locale del feromone
8:     end for
9:   until ogni formica ha costruito una soluzione completa
10:  Aggiorna la miglior soluzione trovata
11:  Applica l'aggiornamento globale (offline) del feromone
12: end while
```

Soluzione personale al problema del Maximum Flow con ACS

Componente	ACS Standard	Soluzione Personale
Euristica (η)	Inversamente proporzionale alla distanza	η_{ij} = capacità dell'arco
Regola di transizione ($q \leq q_0$)	Sceglie il miglior nodo deterministico	Sceglie casualmente tra i top-3 nodi (soft exploitation)
Deposito feromone globale	Basato sulla lunghezza minima della soluzione	Proporzionale al flusso totale trovato

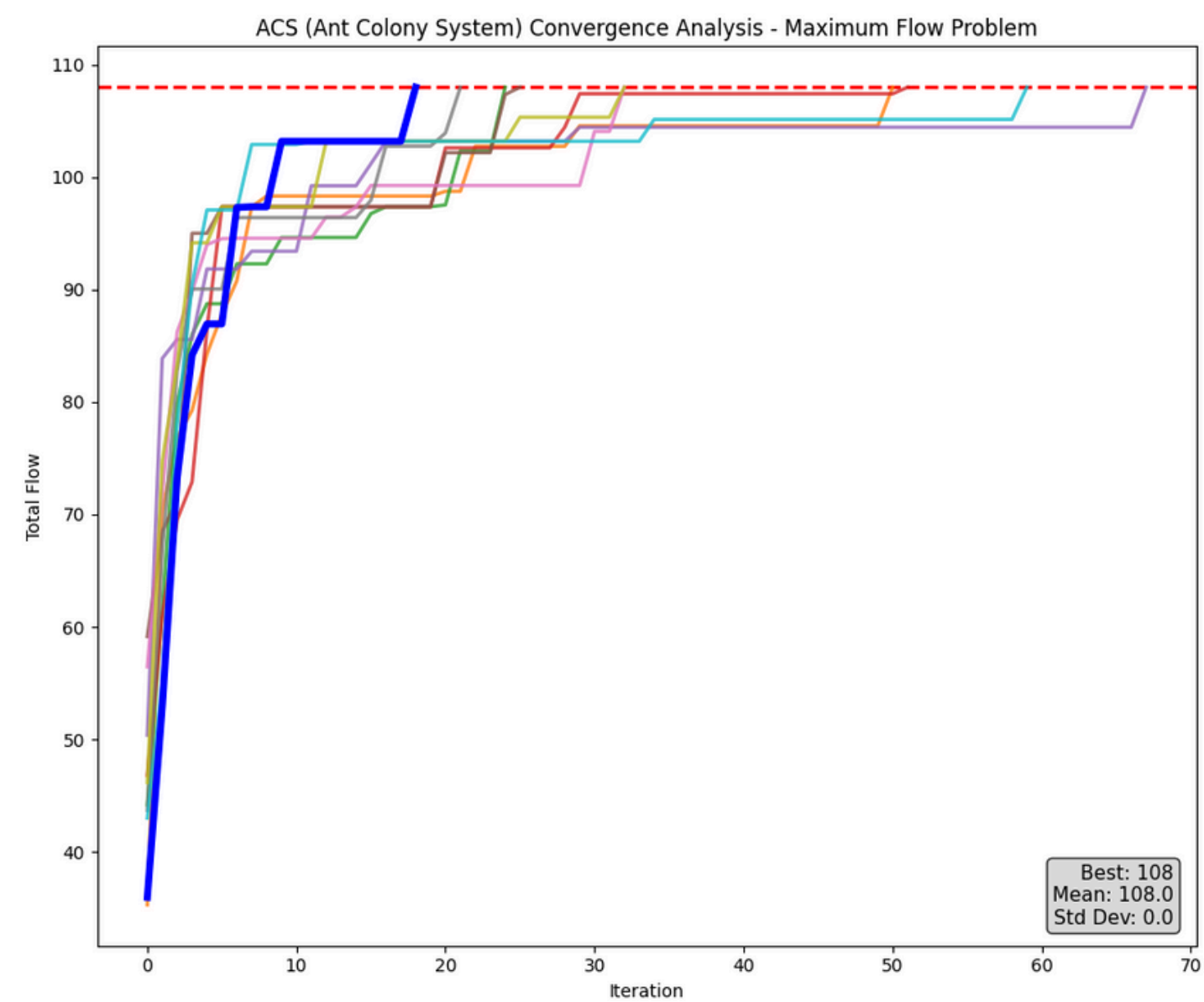
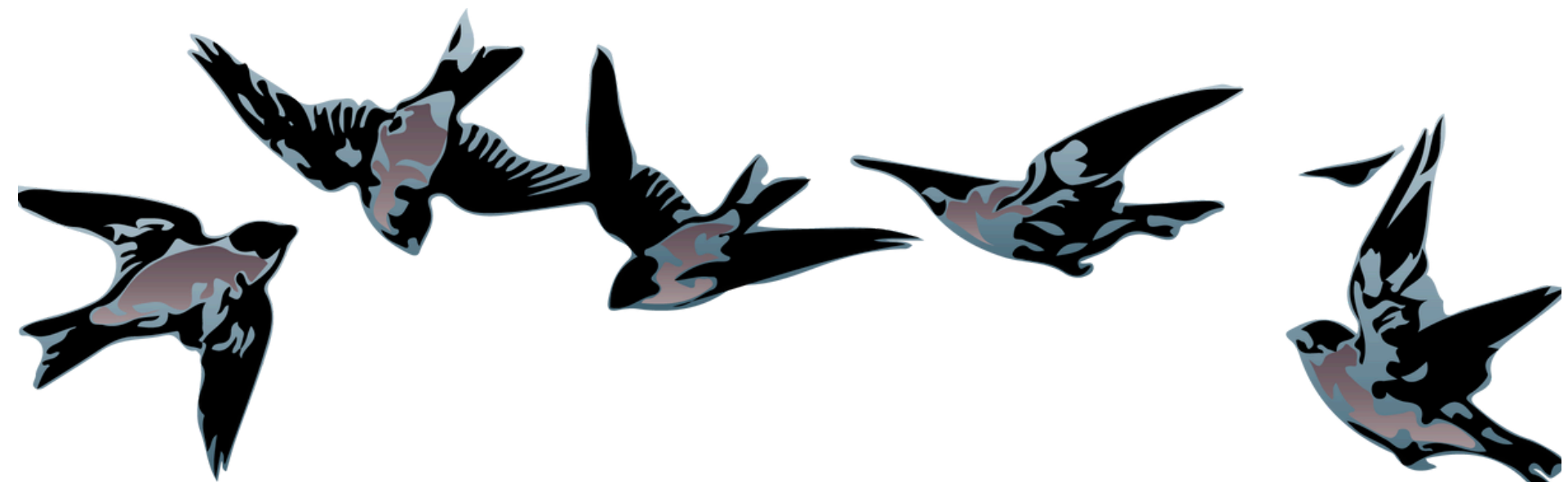
```
Function ACS_Transition(current_node, q0):
    successors ← nodi raggiungibili da current_node
    Se successors è vuoto → return None

    q ← numero casuale uniforme in [0, 1]

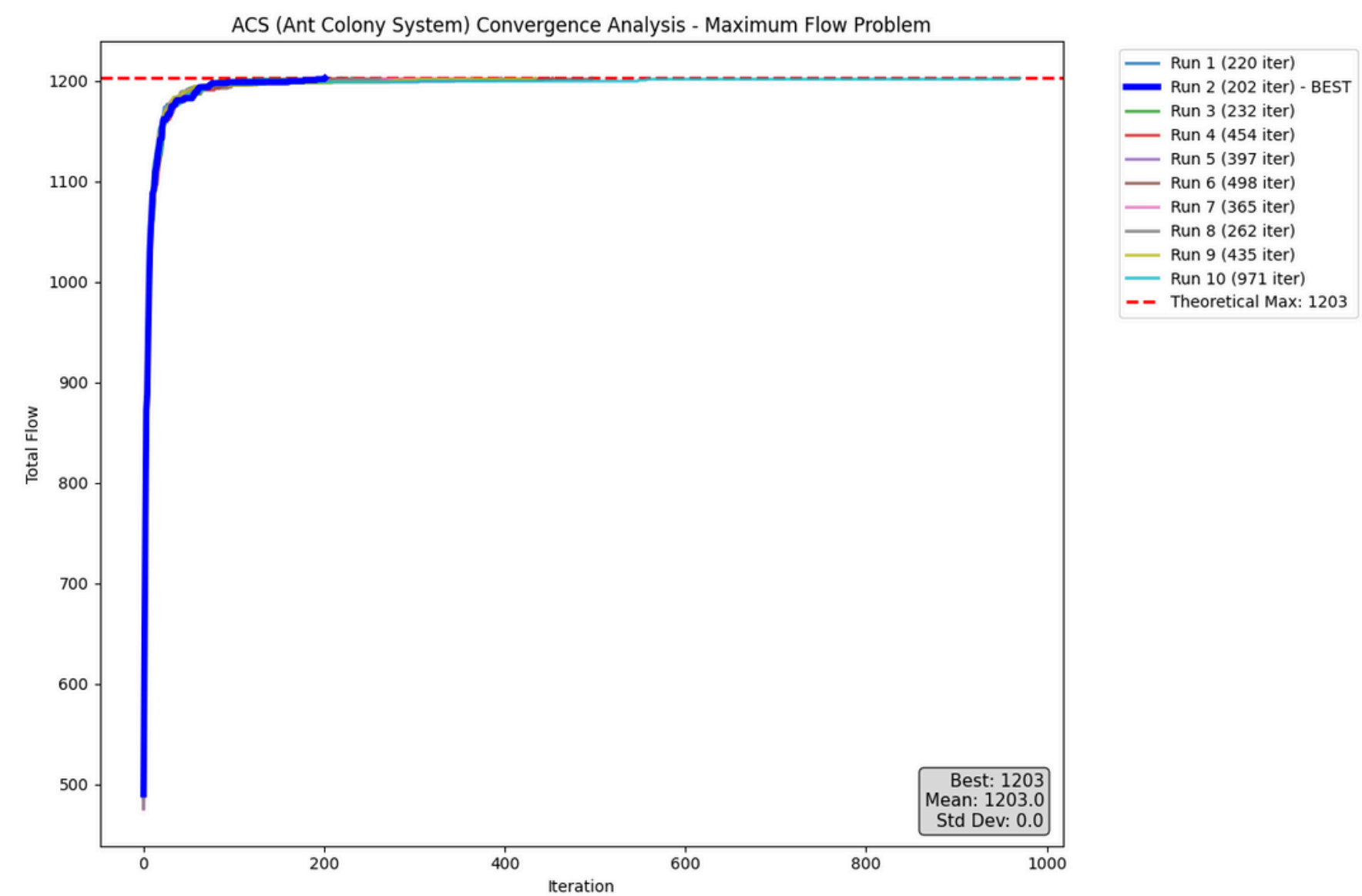
    Se q ≤ q0:           // EXPLOITATION
        Per ogni nodo j in successors:
            calcola valore_j =  $[\tau(i,j)]^\alpha * [\eta(i,j)]^\beta$ 
        ordina i nodi per valore_j decrescente
        seleziona casualmente un nodo tra i top-K (es. top-3) ← ★ Soft exploitation
        return nodo selezionato
    Altrimenti:         // EXPLORATION
        applica selezione proporzionale basata su valore_j
        return nodo selezionato
```

$$\frac{1}{1 + (\text{flusso_teorico_massimo} - \text{flusso_attuale})}$$

Risultati



network_500.txt



network_5760.txt

Risultati



- $\alpha=1.0$
- $\beta=3.0$
- $q_0=0.8$
- $\phi=0.1$ (locale)
- $\rho=0.3$ (globale)
- $\tau_0=0.01$

Istanza	Best	Mean	Std Dev	Avg Iter	Avg Eval	Success Rate
network_160.txt	34.68	34.68	0.00	4.8	13.3	100%
network_960.txt	117.74	117.74	0.00	17.9	157.2	100%
network_1440.txt	134.00	134.00	0.00	121.1	1687.6	100%
network_4320.txt	555.00	555.00	0.00	446.9	25010.5	100%
network_7200.txt	2502.00	2502.00	0.00	549.3	125665.4	100%
network_23040.txt	2223.00	2223.00	0.00	493.1	112849.7	100%